

ESP32-C3 · WiFi

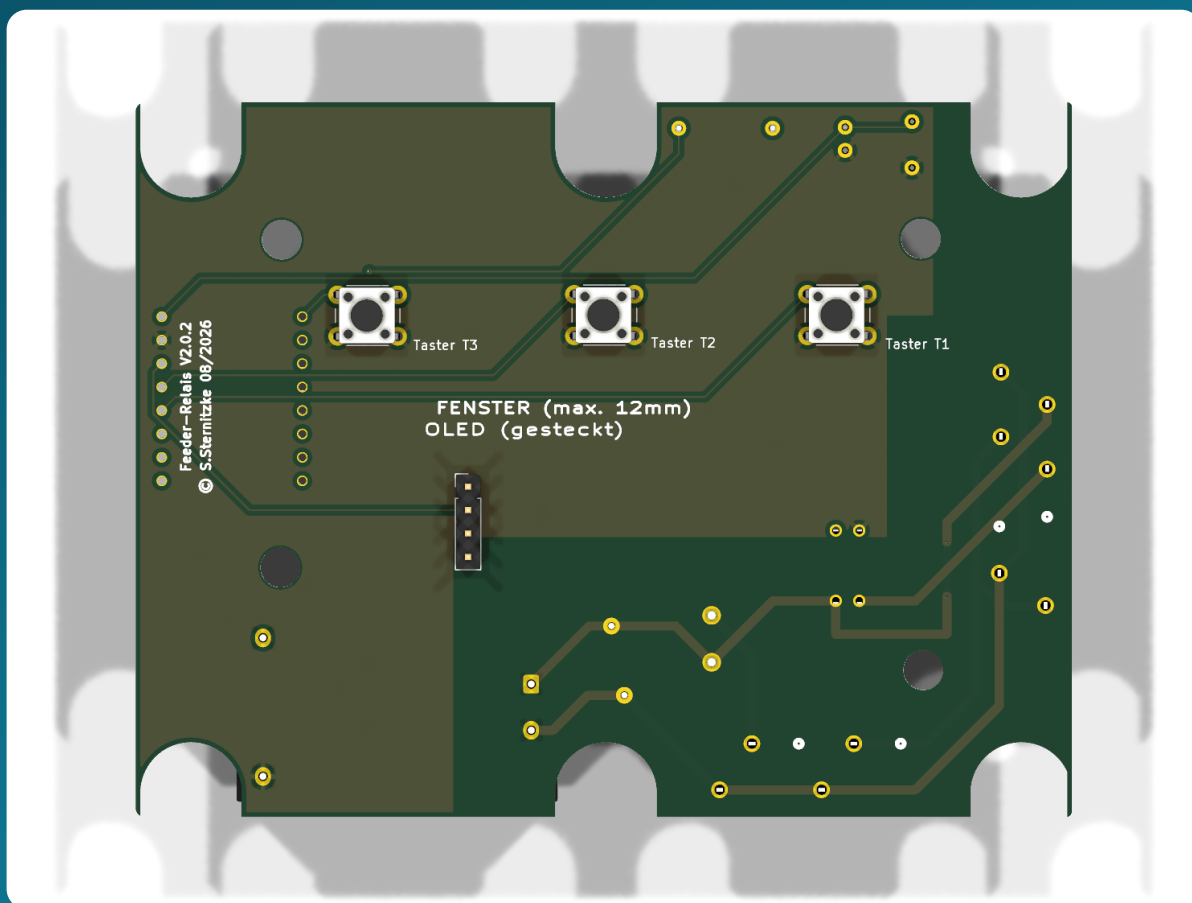
Temporizador de 230 V

Shelly 1PM Mini Gen4

Autoconstrucción · versión 3

Feeder-Relais

El manual — de la placa vacía al dispositivo terminado dentro de su carcasa



Acerca de este manual

Este manual está dirigido a **personas principiantes**. No necesitas formación en electrónica — pero sí un soldador, algo de paciencia y la disposición a teclear algunos comandos en una terminal. Cada paso está descrito por completo: *qué* haces, *por qué* lo haces y cómo reconoces que ha funcionado. Al final tendrás en tus manos un dispositivo que enciende una carga de 230 V (por ejemplo, un comedero automático) pulsando un botón durante un tiempo ajustable — manejable mediante tres botones, una pequeña pantalla y una página web en la red doméstica.

Este dispositivo lleva 230 voltios

230 voltios de tensión de red son **mortales**. El montaje, la comprobación y la puesta en marcha de la fuente de alimentación deben quedar en manos de un **electricista cualificado** o de una persona instruida. Todas las pruebas que se pueden realizar sin personal cualificado se llevan a cabo en este manual **exclusivamente por USB y sin ninguna tensión de red**. Por favor, lee primero el capítulo 2.

Cómo leer este manual

i Nota

Los recuadros azules aportan conocimientos de fondo. Se pueden saltar — pero hacen que muchas cosas se entiendan mejor.

✓ Consejo

Los recuadros verdes ahorran tiempo o disgustos.

⚠ Atención

Los recuadros amarillos señalan puntos en los que suele fallar algo.

Alto

Los recuadros rojos señalan acciones que pueden destruir el hardware o herirte. Léelos siempre.

Los comandos para la terminal se ven así — se introducen línea por línea y se envían con Enter. Las líneas que empiezan por # son comentarios y no se escriben:

```
# Esto es un comentario — solo a modo de explicación
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```

Las referencias como «capítulo 7» son pulsables en el PDF. A través del enlace «[↑ Contenido](#)» en el pie de cada página puedes volver en cualquier momento a la vista general.

Contenido

- 1** Qué es el Feeder-Relais
- 2** Seguridad — leer primero
- 3** Cómo funciona el sistema
- 4** Lista de compras: material y herramientas
- 5** La carcasa
- 6** Entender la placa
- 7** Mandar fabricar la placa
- 8** KiCad paso a paso (solo si haces cambios propios)
- 9** Montar los componentes de la placa
- 10** Cargar el firmware
- 11** Configurar el WiFi y manejar desde el navegador
- 12** Red, idioma y pantalla
- 13** Conectar el Shelly externo
- 14** Montaje y puesta en marcha
- 15** Actualizaciones de firmware y mantenimiento
- 16** Resolución de problemas
- 17** Anexo: asignaciones, archivos, glosario

1 Qué es el Feeder-Relais

El Feeder-Relais es una placa de control autoconstruida que enciende una carga de 230 voltios pulsando un botón durante un **tiempo ajustable** y luego se apaga sola. El nombre proviene de su uso original: sustituye la placa temporizadora defectuosa de un comedero automático (en inglés *feeder*). Como al final solo «pulsas un interruptor durante un tiempo determinado», sirve para cualquier carga que se quiera conmutar de forma temporizada.

1.1 Qué hace el dispositivo

En la parte delantera hay **tres pulsadores**. Una pulsación corta enciende la carga durante un tiempo predefinido:

Botón	Rótulo	Tiempo por defecto	ajustable
S1	Down / Manual (T1)	5 segundos	1-600 s por WiFi
S2	SET (T2)	10 segundos	1-600 s por WiFi
S3	UP (T3)	15 segundos	1-600 s por WiFi

Una pequeña **pantalla OLED** detrás de la ventana muestra arriba la recepción WiFi, la hora grande (ajustada mediante un servidor de hora de internet) y el estado *Idle*; abajo, la fecha y la memoria libre. Cuando un temporizador está en marcha, en el centro aparece la **cuenta atrás en segundos** y a la derecha *Feed*.

El manejo funciona **sin app y sin nube** mediante una pequeña página web optimizada para móviles que el propio ESP32 proporciona (en el navegador `http://feeder-relais.local`): activar el temporizador, ajustar los tiempos, consultar los valores de red y estado. Para la conexión con una domótica (por ejemplo ioBroker o Home Assistant) existe además una **interfaz JSON** ligera (capítulo 11).

1.2 La cadena de señal

Desde que se pulsa el botón hasta que se conmuta la carga, la señal recorre cinco etapas. Cada una tiene una única función:

Botón S1-S3	→	ESP32-C3 cuenta el tiempo, dibuja el OLED	→	330 Ω limita la corriente del LED	→	PhotoMOS conmuta con aislamiento galvánico	→	Shelly 1PM conmuta y mide la carga de 230 V	→	Carga (bomba, motor de alimentación, ventilador ...)
----------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

i ¿Por qué tantas etapas?

El ESP32 trabaja con unos inofensivos 3,3 voltios. No debe «tocar» nunca 230 voltios directamente. El **PhotoMOS** es el puente: separa por completo la baja tensión y la tensión de red mediante *luz* (detalles en el capítulo 3). El **Shelly** se encarga de la conmutación propiamente dicha de la carga y además mide la potencia.

1.3 Qué cambia la versión 3

Este manual describe la **versión 3** de la placa. Respecto a la primera versión, la construcción se ha simplificado notablemente:

- El **Shelly está fuera de la placa** y se conecta mediante un borne (capítulo 13). Esto mantiene la placa pequeña y la tensión de red bien organizada.
- Toda la **electrónica está en la cara posterior** de la placa. En la parte delantera solo quedan los tres pulsadores y la conexión de la pantalla — es decir, todo lo que se maneja o se ve a través del panel frontal.
- La placa tiene **cuatro capas** con planos de masa continuos. Esto la hace poco propensa a interferencias y permite una separación limpia entre tensión de red y baja tensión (capítulo 6).
- La **parte trasera de la carcasa se imprime en 3D** (capítulo 5) y tiene la profundidad suficiente para alojar la placa y el Shelly.

2 Seguridad — leer primero

Peligro de muerte por 230 voltios

La tensión de red puede ser mortal. Quien monte, compruebe y ponga en marcha el lado de 230 V debe conocer los peligros y dominar las reglas de la electrotecnia. En caso de duda: recurrir a un **electricista cualificado**. No hay excepción ni prisa que lo justifique.

2.1 Las reglas básicas

- Todas las primeras pruebas de funcionamiento del ESP, los pulsadores y el OLED se realizan **exclusivamente por USB** — sin **ninguna tensión de red** conectada.
- La primera prueba con 230 V se realiza detrás de un **interruptor diferencial (RCD/PRCD, «enchufe de protección personal»)**, con la carcasa cerrada. Nunca manipular el dispositivo abierto y bajo tensión.
- Delante de la fuente de alimentación deben ir un **fusible de precisión (1 A lento)** y un **varistor**. Los pequeños módulos AC/DC no incorporan ninguno de los dos por sí mismos.
- En la placa rige, entre cada línea de 230 V y la baja tensión, una **distancia mínima de 6 mm** (distancia de fuga). El motivo se explica en el apartado 2.2.
- Para el relé PhotoMOS es obligatorio usar un tipo con **≥ 400 V de tensión de bloqueo** (capítulo 3). Un optoacoplador corriente **no** es admisible aquí.

2.2 Por qué 6 milímetros de distancia

Entre dos superficies de cobre en una placa, la corriente no solo puede saltar por el aire, sino también «arrastrarse» *a lo largo de la superficie* — favorecida por el polvo, la humedad y la suciedad. Esta «distancia de fuga» debe ser lo bastante grande a 230 voltios. La fijamos en **6 mm**; es un valor generoso y deja margen. La única excepción permitida es el interior del propio relé PhotoMOS — este componente es el punto de aislamiento certificado y puede llevar tensión de red y baja tensión a pocos milímetros de distancia (capítulo 6).

⚠ La regla de los 6 mm no es una recomendación

Está establecida en el diseño de la placa como una regla de comprobación fija (capítulos 6 y 8). Quien modifique la placa no puede relajar esta regla — es la razón por la que el dispositivo sigue siendo seguro en el uso diario.

2.3 El camino seguro hacia la primera puesta en marcha

El orden de este manual se ha elegido deliberadamente para que *hagas lo peligroso al final* y puedas practicar sin riesgo hasta entonces:

- 1 Montar los componentes de la placa y flashear el ESP **sin fuente de alimentación** por USB (capítulos 9 y 10).
- 2 **Prueba solo por USB:** los pulsadores, el OLED y la salida del PhotoMOS se comprueban completamente sin tensión de red (capítulo 14).
- 3 Solo cuando todo funcione se añaden la fuente de alimentación y el Shelly — y la primera prueba con tensión de red se realiza detrás de un RCD con la carcasa cerrada (capítulo 14).

3 Cómo funciona el sistema

3.1 Los componentes y sus funciones

Componente	Función
ESP32-C3 Super Mini	El «cerebro». Un pequeño microcontrolador con WiFi. Lee los pulsadores, cuenta el tiempo, dibuja el OLED, sirve la página web y controla el PhotoMOS. Alimentado con 5 V, funciona internamente con 3,3 V.
Relé PhotoMOS	El punto de aislamiento galvánico entre 3,3 V y 230 V. Detalles en el apartado 3.3.
Resistencia limitadora 330 Ω	Limita la corriente a través del LED interno del PhotoMOS, para que no se sobrecargue.
Fuente de alimentación (módulo AC/DC)	Convierte los 230 V~ en los 5 V con los que funciona el ESP. Un módulo terminado y encapsulado.
Shelly 1PM Mini Gen4	Conmuta la carga propiamente dicha, mide la potencia y además es accesible por WiFi. Se encuentra fuera de la placa.
Pantalla OLED de 0,91"	Muestra la hora, la cuenta atrás y el estado. Solo se enchufa, no se suelda.
Fusible + varistor	Protegen contra sobrecorriente y sobretensión en el lado de red.

3.2 Por qué un Shelly — y por qué fuera de la placa

El Shelly 1PM Mini Gen4 es un relé de conmutación terminado y probado, con medición de potencia. Usarlo tiene tres ventajas: la conmutación arriesgada de la carga la asume un **producto certificado ya fabricado**; la potencia se **mide** (se ve si la carga realmente está funcionando); y el propio Shelly es accesible por WiFi, por si se quiere integrar adicionalmente.

Nuestra placa solo «pulsa el interruptor» del Shelly — como una señal de hardware real, **sin dependencia del WiFi** para la función principal. En la versión 3, el Shelly está **fuera** de la placa y se conecta mediante un borne (capítulo 13). Esto mantiene la placa pequeña, los tramos de 230 V cortos y el montaje ordenado.

i «Switch / Follow»

El Shelly se configura para que su relé esté encendido **exactamente el tiempo** que nuestra señal esté activa (modo *Switch* o *Follow*). Con ello, toda la temporización sigue en manos del ESP — el Shelly solo obedece.

3.3 Qué es un PhotoMOS y por qué precisamente este

Un PhotoMOS es un diminuto relé de semiconductor. En un lado hay un **LED**, que el ESP controla con 3,3 V. En el otro lado hay un **interruptor controlado por luz**, que puede conmutar tensión de red. Entre ambos solo hay *luz* — es decir, un aislamiento galvánico completo entre baja tensión y 230 V.

La entrada de conmutación del Shelly está referida a la tensión de red (espera una L conmutada). Por eso el PhotoMOS debe soportar **≥ 400 V de tensión de bloqueo** — por ejemplo un **Omron G3VM-601BY** o un **Panasonic AQY216**.

Nada de PC817 ni similares

Un optoacoplador corriente (por ejemplo el PC817) **no está permitido** para el lado de red — no soporta la tensión de forma segura y no está construido para aislar tensión de red. Usar únicamente un PhotoMOS apto para tensión de red con **≥ 400 V**.

3.4 Cada componente en detalle

Aquí tienes la función exacta de cada componente — con los valores que realmente se han montado en la placa v3. Las referencias (designadores) aparecen así en la serigrafía de montaje de la placa.

Referencia	Valor	Función exacta
U1	ESP32-C3 Super Mini	El microcontrolador con WiFi. Funciona con 5 V, genera internamente 3,3 V mediante un regulador (también para el OLED). Incorpora un LED RGB integrado (WS2812) en GPIO8. Controla los pulsadores, el OLED, el PhotoMOS y la interfaz web.
K1	G3VM-601AY2	El PhotoMOS — el aislamiento galvánico entre 3,3 V y 230 V. Pines 1/2 = LED interno (pin 1 a través de R1 desde GPIO6, pin 2 a GND), pines 3/4 = interruptor controlado por luz (pin 3 = L_F, pin 4 = SW_SHELLY). Tensión de bloqueo ≥ 400 V.
R1	330 Ω	Resistencia limitadora del LED de K1. De $\sim 3,3$ V menos $\sim 1,2$ V de tensión directa del LED fluyen unos 6 mA — suficiente para una conmutación segura, muy por debajo del límite del LED.
PS1	TSP-05 (5 V / 3 W)	La fuente de alimentación: convierte 230 V $\sim$ (L_F + N) en los 5 V/ GND para el ESP. 3 W = 600 mA — suficiente para los picos de transmisión WiFi (~ 350 mA) más el OLED.
C1	220 μ F / 10 V	Condensador de apoyo en +5 V: amortigua picos breves de corriente al transmitir por WiFi y evita la caída de tensión que de otro modo reiniciaría el ESP.
C2	100 nF	Condensador de desacoplo directamente en +5 V/GND: absorbe interferencias de alta frecuencia cerca del chip.
F1	1 A lento	Fusible de precisión (5 $\times$ 20 mm) en serie: X1 (L_IN) $\rightarrow$ F1 $\rightarrow$ L_F. Protege ante cortocircuito/sobrecorriente. «Lento», para que la corriente de arranque de la fuente de alimentación no lo dispare por error.
RV1	S14K275 (varistor)	Protección contra sobretensión en paralelo entre L_F y N: limita picos de tensión (transitorios de conmutación, interferencias de red) y protege la fuente de alimentación y la electrónica.
J2	OLED SSD1306 128 $\times$ 32	La pantalla. Dirección I ² C 0x3C, 400 kHz. Solo se enchufa (asignación GND/VCC/SCL/SDA).
SW1-3	Pulsador 6 $\times$ 6 mm	Los tres micropulsadores T1/T2/T3. Una conexión a GND, la otra a GPIO3/4/5 — el ESP usa pull-ups internos, una pulsación lleva el pin a GND.

Y los bornes de conexión en el borde de la placa:

Referencia	Conexión	Asignación
X1	Entrada de red	1 = N, 2 = L_IN (230 V entrante)
X2	Salida de carga	1 = O (conmutado), 2 = N
X3	Snubber	1 = O, 2 = N — para una red RC opcional en cargas inductivas
J1	Shelly	1 = SW, 2 = O, 3 = L, 4 = N (al Shelly externo, capítulo 13)

4 Lista de compras: material y herramientas

Todo lo que necesitas para **un** Feeder-Relais. La placa en sí la mandas fabricar (capítulo 7); los componentes se piden y se sueldan (capítulo 9).

4.1 Componentes en la placa

Referencia	Componente	Valor / tipo	Observación
U1	ESP32-C3 Super Mini	18 × 24 mm, USB-C	Controlador con WiFi
K1	Relé PhotoMOS	Omron G3VM-601AY2 (o -601BY / Panasonic AQY216)	≥ 400 V!
PS1	Módulo de alimentación AC/DC	5 V / 3 W (clase HLK-PM05)	Comprobar la separación de pines
—	Pantalla OLED	0,91" SSD1306, 128 × 32, I ² C	Pines: GND VCC SCL SDA, dirección 0x3C
SW1-3	Micropulsador	6 × 6 mm, recorrido 1,5 mm	La posición es fija (panel frontal)
R1	Resistencia	330 Ω	Resistencia limitadora del LED del PhotoMOS
F1	Fusible de precisión + portafusible	1 A lento, 5 × 20 mm	lado primario, obligatorio
RV1	Varistor	S14K275	lado primario, obligatorio
C1 / C2	Condensadores	220 µF/10 V & 100 nF	Amortiguación de 5 V y desacoplo
X1	Entrada de red	2 polos (L, N)	Borne de tornillo, 230 V entrante
X2	Salida de carga	2 polos (O, N)	hacia la carga conmutada
X3	Snubber	2 polos (O, N)	red RC opcional para cargas inductivas
J1	Conexión Shelly	4 polos (SW, O, L, N)	hilos cortos hacia el Shelly externo, capítulo 13
J2	Regleta hembra OLED	1 × 4, paso 2,54	GND/VCC/SCL/SDA, la pantalla se enchufa

4.2 Módulos fuera de la placa

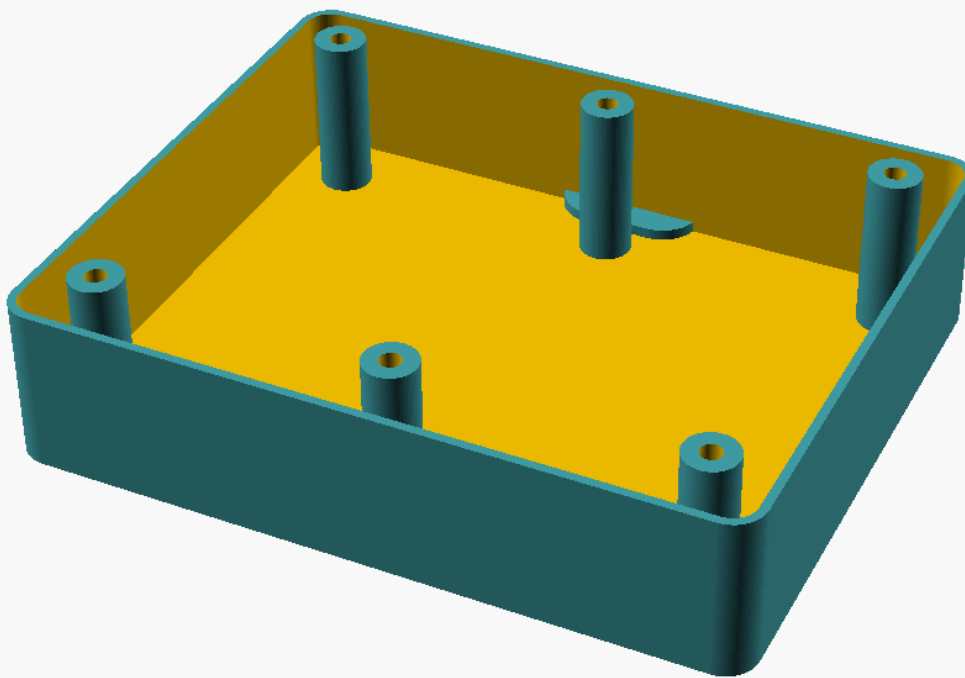
- **Shelly 1PM Mini Gen4** (tipo S4SW-001P8EU), máx. 8 A / 240 V, medidas aprox. 29 × 34 × 16 mm.
- **Material de montaje:** cinta adhesiva VHB de doble cara o un clip impreso en 3D para fijar el Shelly y la fuente de alimentación dentro de la carcasa.
- **Hilos cortos** (p. ej. 0,75 mm²) para la conexión placa ↔ Shelly y hacia la salida de carga.

4.3 Herramientas

- Soldador (con control de temperatura), estaño, trenza desoldadora, fundente.
- Pinzas finas, alicates de corte lateral, pelacables.
- Un **cable de datos USB-C** (atención: muchos cables baratos solo cargan) y un ordenador.
- Multímetro (prueba de continuidad y de tensión).
- Una **impresora 3D** para la parte trasera de la carcasa (o un servicio de impresión).
- Para la prueba con 230 V: un **RCD/PRCD**.

5 La carcasa

La carcasa consta de dos partes: la **parte delantera** (el panel frontal original con la ventana y las tres varillas pulsadoras) y la **parte trasera**, que imprimes tú mismo en 3D. La placa se atornilla desde atrás a seis columnas, y la pantalla se sitúa detrás de la ventana.



La parte trasera impresa en 3D con las seis columnas de tornillo y la lengüeta de suspensión (arriba).

5.1 Estructura: parte delantera y trasera

La **parte delantera** es la parte superior de la carcasa original. Lleva la ventana (detrás está el OLED) y las varillas que, al pulsarlas, accionan los tres pulsadores de la placa. Por eso la posición de los pulsadores **no es negociable** — deben quedar exactamente debajo de las varillas (capítulo 9).



La parte delantera (original) con la ventana y las tres varillas pulsadoras.

La **parte trasera** en la versión 3 es deliberadamente **más profunda** que el original (35 mm en lugar de los 5,7 mm originales), para que quepan cómodamente la placa y el Shelly externo. En el borde superior hay una lengüeta de suspensión con ojo de cerradura para el montaje en pared.

5.2 Imprimir tú mismo la parte trasera

La plantilla está como archivo OpenSCAD en el proyecto, en `box/feeder_back.scad`. OpenSCAD es un programa gratuito que genera un modelo 3D a partir de un archivo de texto — la ventaja: todas las medidas están como variables al principio del archivo y se pueden adaptar.

- 1 **Abrir OpenSCAD** y cargar `box/feeder_back.scad`.
- 2 Con **F6** calcular el modelo y guardarlo como archivo imprimible mediante *Archivo* → *Exportar* → *STL*. Ya se incluye un STL listo: `box/feeder_back_35mm.stl`.
- 3 Cargar el STL en el **laminador (slicer)** de tu impresora. Recomendación: imprimir con el lado abierto **hacia arriba**, 3-4 líneas de pared, 20-30 % de relleno, sin soportes necesarios.

✓ Imprime primero la placa como maqueta

En el proyecto también está `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` — una réplica 1:1 de la placa (contorno, agujeros de tornillo, ranuras). Imprímela plana y colócala dentro de la parte trasera **antes** de encargar la placa real. Así compruebas sin riesgo si todo encaja (capítulo 7).

5.3 Presupuesto de altura y fijación

La placa se atornilla desde atrás con seis tornillos a las columnas de la parte trasera (retícula de columnas 45 mm × 70 mm, agujero de tornillo 3,2 mm, avellanado para la cabeza del tornillo en la cara posterior). Otros cuatro puntos en el panel frontal centran la placa adicionalmente.

Medida	Valor
Medida exterior parte trasera	109,8 × 90,8 mm
Profundidad parte trasera (v3)	35 mm
Grosor de pared y fondo	1,3 mm
Medida de la placa	101,6 × 77,5 mm
Retícula de columnas	45 mm (X) × 70 mm (Y)

⚠ Nada debe sobresalir hacia abajo (hacia la parte delantera)

Entre la placa y el panel frontal el espacio es escaso. Por eso todos los componentes altos se sitúan en la **cara posterior** de la placa (capítulo 6). En la parte delantera solo quedan los pulsadores planos y la conexión de la pantalla.

6.2 Cuatro capas y los planos de masa

La placa tiene **cuatro capas de cobre**: las dos capas externas (cara delantera y trasera) llevan las pistas, las dos capas internas son **planos de masa continuos** en la zona de baja tensión. Estos planos de masa actúan como un plano de referencia estable: hacen que el montaje sea poco propenso a interferencias y que la función WiFi sea estable.

i Importante para la seguridad

En la **zona de tensión de red** no hay **cobre interior**. Las líneas de 230 V discurren exclusivamente por las dos capas externas, y los planos de masa mantienen en todas partes **al menos 6 mm de distancia** respecto a la tensión de red. Así no puede producirse en ningún lugar del interior de la placa una proximidad peligrosa.

6.3 Tensión de red solo en el exterior: la regla de los 6 milímetros

Las cinco redes `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY` y `0_LAST` llevan 230 voltios. Están agrupadas en una **clase de red propia «230V»** (pistas más anchas, distancias mayores) y se encuentran todas abajo a la izquierda, lejos de la electrónica. Una regla de comprobación establecida en el diseño exige **6 mm de distancia** entre cada red de 230 V y cada baja tensión.

La **única excepción** es el relé PhotoMOS K1: su encapsulado es el punto de aislamiento certificado (pines 1/2 = baja tensión, pines 3/4 = tensión de red). Solo ahí pueden encontrarse ambos mundos a pocos milímetros — precisamente para eso está construido el componente.

6.4 Las redes y la asignación de pines

Qué lleva cada línea lo muestra la siguiente vista general:

Nombre de red	lleva	conecta
L_IN	230 V (sin proteger)	Entrada de red X1 → fusible F1
L_F	230 V (protegida)	F1 → varistor RV1, fuente PS1, PhotoMOS K1.3, Shelly J1.L
N	230 V neutro	X1 → RV1, PS1, Shelly J1.N, carga X2, snubber X3
SW_SHELLY	230 V conmutado	PhotoMOS K1.4 → Shelly J1.SW
O_LAST	230 V conmutado	Shelly J1.O → salida de carga X2 + snubber X3
+5V	baja tensión	Fuente de alimentación → ESP 5V, C1, C2
GND	baja tensión	Masa: ESP, pulsadores, PhotoMOS, OLED
+3V3	baja tensión	Salida ESP-3V3 → OLED

El ESP32-C3 utiliza estos pines:

ESP32-C3 Super Mini — GPIO-Belegung (Feeder-Relais)

USB-C (flashen)

ESP32-C3

2.4G-Antenne

RGB
GPIO8

GPIO3

Taster S1 — Down / Manual

GPIO4

Taster S2 — SET

GPIO5

Taster S3 — UP

GPIO6

PhotoMOS-Treiber (330 Ω) -> Shelly SW

GPIO7

I2C SDA -> OLED (war GPIO8!)

GPIO8

RGB-Status-LED (onboard WS2812)

GPIO9

I2C SCL -> OLED

5V/G/3V3

Versorgung (TSP-05) + OLED-VCC

Las conexiones utilizadas del ESP32-C3 Super Mini.

Pin	Función
5V / G	Alimentación desde la fuente
3V3	alimenta el OLED

GPIO3 / 4 / 5	Pulsadores T1 / T2 / T3
GPIO6	Excitador del PhotoMOS (a través de 330 Ω)
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)
GPIO8	LED RGB integrado (estado)
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)

¿Por qué SDA en GPIO7 y no en GPIO8?

En GPIO8 está el pequeño **LED RGB de estado** del módulo ESP. Si ahí estuviera el I²C, el tráfico de datos controlaría el LED de forma descontrolada. Por eso SDA está en GPIO7. Ese mismo LED RGB muestra más adelante el semáforo de estado del dispositivo (capítulo 11).

6.5 Cada conexión del ESP con todo detalle

Esta tabla es la **correspondencia vinculante entre la placa y el firmware**. A la izquierda está lo que el firmware (`timer-relais-c3.yaml`) hace con el pin — con su configuración exacta; a la derecha, adónde lo lleva la placa. Ambos lados deben coincidir exactamente, o el dispositivo no funcionará.

Pin ESP	Firmware (ID y configuración)	Placa	Función en detalle
GPIO3	<code>btn_s1</code> · entrada, pull-up interno, invertido, antirrebote de 30 ms	Pad 3 → <code>/BTN1</code> → pulsador S1 a GND	Pulsador S1 (Down/Manual) . Nivel de reposo HIGH; una pulsación lleva a GND (LOW) → se considera «pulsado». Corta = activa el temporizador 1.
GPIO4	<code>btn_s2</code> · entrada, pull-up, invertido, 30 ms	Pad 4 → <code>/BTN2</code> → pulsador S2 a GND	Pulsador S2 (SET) . Corta = temporizador 2; larga ≥ 3 s = menú de información.
GPIO5	<code>btn_s3</code> · entrada, pull-up, invertido, 30 ms	Pad 5 → <code>/BTN3</code> → pulsador S3 a GND	Pulsador S3 (UP) . Corta = temporizador 3; larga $\geq 1,2$ s = detener todo.
GPIO6	<code>shelly_trigger</code> · salida GPIO	Pad 6 → <code>/PMOS_DRV</code> → R1 330 Ω → ánodo del LED de K1	Controla el PhotoMOS. HIGH = LED encendido = PhotoMOS conduce = Shelly-SW recibe L → carga encendida. LOW = apagado.
GPIO7	<code>i2c: sda</code> · 400 kHz	Pad 7 → <code>/SDA</code> → OLED J2.4	Línea de datos I²C hacia el OLED. Está deliberadamente en GPIO7 (no en GPIO8).

GPIO8	<code>status_led</code> · WS2812 (GRB), atenuado	interno al módulo — sin red en la placa (Pad 8 libre)	LED RGB de estado integrado (semáforo verde/amarillo/rojo). Está fijo en GPIO8 del módulo; por eso aquí no puede haber una segunda señal — la razón por la que SDA se trasladó a GPIO7.
GPIO9	<code>i2c: scl</code> · 400 kHz	Pad 9 → <code>/SCL</code> → OLED J2.3	Línea de reloj I²C hacia el OLED (dirección 0x3C).
5V / GND	Alimentación del módulo	<code>/+5V</code> / <code>GND</code> de la fuente de alimentación	5 V del módulo AC/DC; GND es la masa común (también las capas internas).
3V3	Salida del regulador integrado	<code>/+3V3</code> → OLED-VCC	El ESP genera internamente 3,3 V y con ellos alimenta el OLED.

⚠ **Precisamente esta correspondencia es decisiva**

Si en la placa SDA se coloca por error en GPIO8 (donde está el WS2812), el OLED se queda **negro** y la señal del LED interfiere con la línea de datos. Al replicar la placa, comprobar por tanto: el OLED-SDA debe estar conectado al **Pad 7 del ESP (GPIO7)**, el SCL al **Pad 9 (GPIO9)** — GPIO8 queda libre.

7 Mandar fabricar la placa

Una placa de cuatro capas no se hace en casa — se manda fabricar en un fabricante de placas de circuito impreso. Hoy en día es barato y sencillo: se suben un puñado de archivos y las placas terminadas llegan por correo.

7.1 Primero, una prueba en plástico

✓ El truco de la prueba de encaje ahorra dinero

Antes de pedir las placas, imprime en la impresora 3D el archivo adjunto `box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl` a escala 1:1 (plano, sin soportes) y colócalo dentro de la parte trasera impresa. ¿Encaja el contorno, se alinean las seis ranuras con las columnas, quedan bien los agujeros de tornillo? Estos cinco minutos te ahorran un pedido caro equivocado.

Alternativamente (o además), imprime el contorno de la placa en papel a escala 1:1 y recórtalo.

7.2 Generar los datos Gerber

«Gerber» es el formato de archivo estándar que esperan los fabricantes de placas — un archivo por capa, más los datos de taladrado. Los Gerber ya terminados están incluidos en el proyecto; para generarlos tú mismo desde KiCad:

- 1 Abrir en KiCad el proyecto `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pcb`.
- 2 *Archivo* → *Fabricación* → *Archivos Gerber* — seleccionar todas las capas estándar, exportar.
- 3 En el mismo diálogo, generar los *archivos de taladrado* (Excellon).
- 4 Empaquetar todos los archivos generados en un archivo ZIP.

7.3 Pedir a un fabricante

Sube el ZIP a un proveedor como JLCPCB, PCBWay o Aisler. Ajustes importantes:

Ajuste	Valor
Capas	4
Grosor del material	1,6 mm (estándar)
Acabado superficial	HASL sin plomo o ENIG
Cobre	1 oz (35 µm)
Color	indiferente

⚠ Configurar cuatro capas

Elige realmente **4 capas**. Una réplica de dos capas no tendría planos de masa internos — la resistencia al WiFi y a las interferencias sería peor, y las reglas de comprobación del diseño ya no encajarían.

8 KiCad paso a paso (solo si haces cambios propios)

Este capítulo lo necesitas **solo** si quieres modificar tú mismo la placa. Para una réplica pura puedes saltarlo — los datos de fabricación ya terminados están incluidos. KiCad es un programa gratuito para el diseño de placas (probado con KiCad 8/9/10; los nombres de menú pueden variar mínimamente).

8.1 Abrir el proyecto y comprobar el esquemático

- 1 Iniciar KiCad y abrir `kicad-v3/Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_pro`.
- 2 Iniciar el **editor de esquemáticos**. Muestra cómo están conectados todos los componentes.
- 3 Ejecutar *Herramientas* → *Comprobar reglas eléctricas (ERC)*. Los avisos sobre «pines de alimentación sin conectar» son conocidos y no críticos.

8.2 Footprints y clases de red

Cada símbolo de componente está vinculado a un **footprint** — la huella de soldadura en la placa. Comprueba en *Herramientas* → *Asignar footprints* que, por ejemplo, PS1 corresponde a la fuente de alimentación realmente comprada (¡comprobar la separación de pines!) y que el PhotoMOS corresponde a la forma constructiva SMD o DIP.

Las **clases de red** están en el archivo del proyecto y no deben modificarse: *Default* (0,2 mm de distancia y anchura de pista) y *230V* (1,0 mm de distancia y anchura de pista) con las cinco redes L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST.

8.3 La regla de los 6 milímetros y el DRC

La regla de distancia de fuga está como archivo propio `Timer-Ersatzplatine-v3.kicad_dru` en el proyecto. Exige 6 mm entre 230 V y baja tensión — con la excepción deliberada del PhotoMOS K1:

```
(version 1)
(rule "230V->SELV 6mm (K1-Barriere ausgenommen)"
  (condition "... 230-V-Netz gegen Nicht-230-V-Netz,
              K1 ausgenommen ...")
  (constraint creepage (min 6mm))
  (constraint clearance (min 6mm)))
```

Después de cada cambio, ejecutar el **DRC** (Design Rules Check, *Comprobar* → *Comprobar reglas de diseño*) hasta que quede sin errores.

⚠ Retirar los planos de masa 6 mm

El relleno automático de los planos de masa solo respeta la distancia de la clase de red, no la regla de los 6 mm. Por eso los planos de masa tienen una forma **geométrica** que los mantiene en todas partes a 6 mm de la tensión de red. Quien vuelva a dibujar los planos debe mantener esta distancia a mano.

8.4 Datos de fabricación

Si el DRC y la comprobación visual (vista 3D con `Alt+3`) están correctos, exportas los datos Gerber y de taladrado tal como se describe en el capítulo 7.

9 Montar los componentes de la placa

«Montar los componentes» significa: soldar las piezas a la placa. Procedemos de las piezas planas a las altas — así la placa siempre queda estable al soldar.

9.1 Orden y herramientas

Orden recomendado: **R1** → **C2** → **PhotoMOS** → **pulsadores** → **conector OLED J4** → **C1** → **portafusible F1** → **varistor RV1** → **bornes**. El ESP se coloca solo cuando ya se ha flasheado y probado (capítulos 10 y 14).

9.2 Los componentes SMD

El PhotoMOS es (según el tipo) un pequeño componente SMD. Así se suelda limpiamente:

- 1 Estañar finamente un pad.
- 2 Colocar el componente con las pinzas y fijarlo soldándolo al pad estañado — controlar la posición.
- 3 Soldar los demás pines. El fundente ayuda; los puentes se evitan usando poco estaño.

i Orientación del PhotoMOS

El pin 1 está marcado (punto o esquina biselada). El lado de baja tensión (pines 1/2) mira hacia la electrónica, el lado de tensión de red (pines 3/4) hacia la esquina de 230 V. La huella de soldadura indica la dirección — no adivinar, guiarse por la serigrafía.

9.3 Los componentes con cables y los conectores

- **Pulsadores SW1-3:** colocarlos con exactitud — más adelante deben quedar justo debajo de las varillas del panel frontal. Presionarlos a ras contra la placa y luego soldar.
- **Conector OLED J4:** soldar la regleta hembra (1×4) de forma que quede en vertical. El OLED se *enchufa* más adelante, no se suelda.
- **Fusible, varistor, bornes:** en la esquina de 230 V, con distancia respecto a la electrónica. Soldar bien, sin puntos fríos.

i El OLED se enchufa, no se suelda

Al OLED le sueldas una regleta de pines (hacia atrás) que encaja en el conector J4. La pantalla queda entonces con una almohadilla de espuma fina justo contra la ventana. Así sigue siendo intercambiable y la altura de montaje se mantiene baja.

10 Cargar el firmware

El «firmware» es el programa que se ejecuta en el ESP. La primerísima vez llega al chip **por cable USB**. Todas las actualizaciones posteriores son inalámbricas (capítulo 15).

10.1 Qué necesitas

- el **ESP32-C3 Super Mini** (todavía sin soldar),
- un **cable de datos USB-C** — muchos cables baratos solo cargan; con ellos el chip **no se detecta**,
- un ordenador con **Google Chrome** o **Microsoft Edge** (vía B) — o ESPHome en el ordenador (vía A).

Schritt 1 - Verbinden



Conectar el ESP32-C3 al ordenador mediante USB-C.

i No tienes que compilar nada

En el proyecto ya hay imágenes terminadas en `firmware/build/`: `feeder-relais.factory.bin` para el primer flasheo y `feeder-relais.ota.bin` para actualizaciones web posteriores. No contienen **ninguna** credencial de WiFi — esas las configuras después de flashear (capítulo 11).

10.2 Vía A — con ESPHome

ESPHome es la herramienta con la que se compila y se carga el firmware. No hace falta un `secrets.yaml` — no se compilan datos de WiFi en el binario.

- 1 Conectar el ESP por USB-C.
- 2 Ejecutar en la carpeta del proyecto:

```
esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml
```

- 3 ESPHome compila, pregunta por el puerto serie (en Linux, por ejemplo, `/dev/ttyACM0`; en Windows, un `COMx`) y flashea.
- 4 Tras el reinicio, el ESP abre su punto de acceso de configuración → continuar con el capítulo 11.

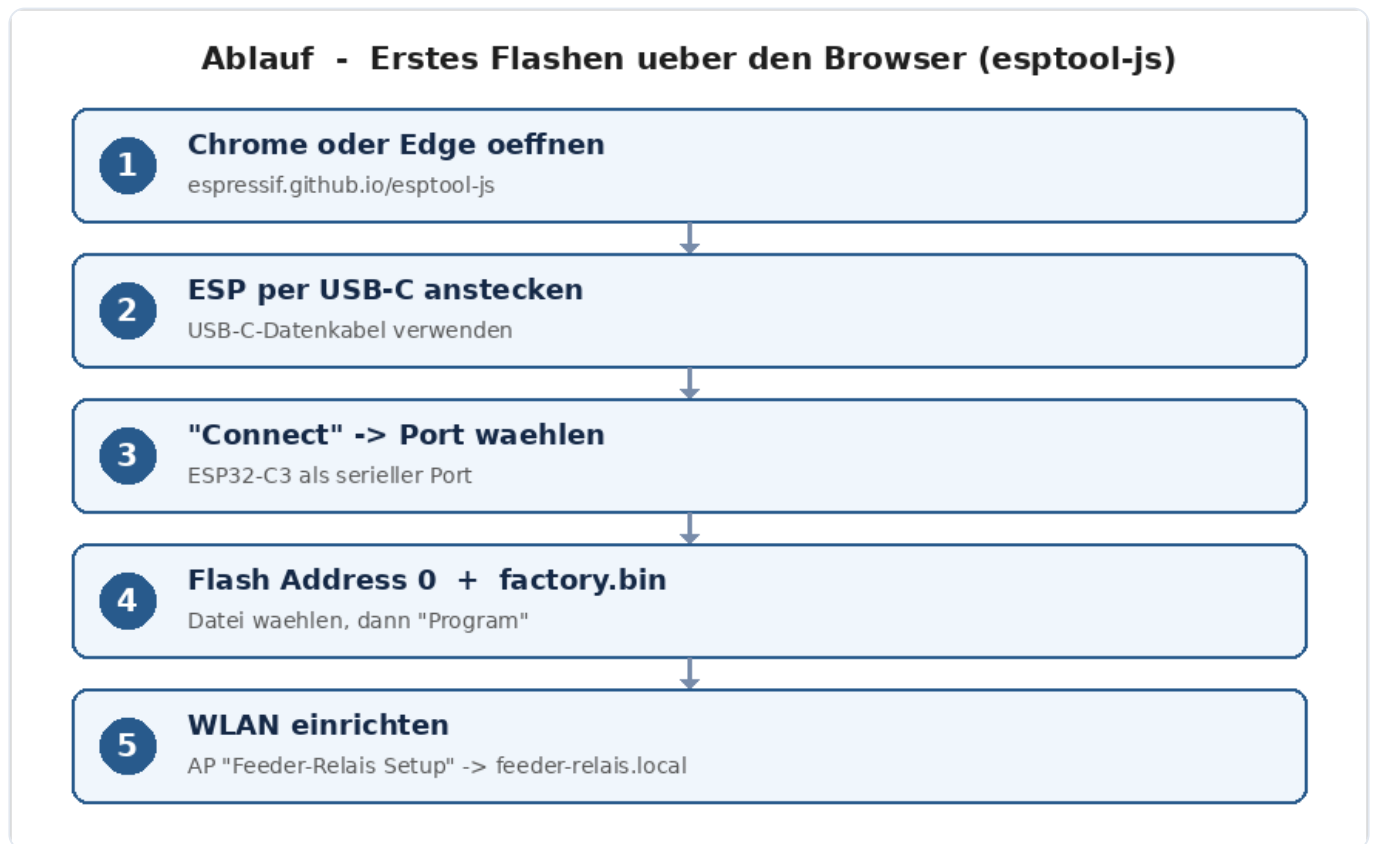
✓ Linux: ¿«Permission denied»?

Si se deniega el acceso a `/dev/ttyACM0`, añade tu usuario al grupo `dialout` y vuelve a iniciar sesión:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

10.3 Vía B — en el navegador

Para la imagen ya terminada `feeder-relais.factory.bin`, sin ninguna instalación:



El proceso de flasheo en el navegador mediante el flasher web.

- 1 En Chrome/Edge, abrir la página `https://espressif.github.io/esptool-js/`.
- 2 Conectar el ESP mediante el cable de datos USB-C.
- 3 Dejar la velocidad en `115200`, pulsar **Connect** y elegir el puerto serie del ESP.
- 4 En **Flash Address** introducir `0`, con *Choose File* elegir `feeder-relais.factory.bin`, y luego **Program**. Esperar hasta que aparezca «Hard resetting...».
- 5 Continuar con el capítulo 11.

10.4 Si el flasheo se atasca

Síntoma	Causa / solución
El ESP no se detecta en absoluto	Cable de carga en lugar de cable de datos → probar otro cable USB-C, otro puerto
No aparece ningún puerto en el navegador	Usar Chrome/Edge; en Windows, comprobar controladores (CH340/CP210x)
«Connect» falla	Modo boot: mantener pulsado BOOT + pulsar RESET + soltar BOOT, y volver a conectar
Después no aparece <code>...local</code>	configurar primero el WiFi (capítulo 11); mDNS necesita un momento

11 Configurar el WiFi y manejar desde el navegador

11.1 El punto de acceso de configuración

El firmware no incluye **deliberadamente** ninguna credencial de WiFi. Tras flashear, el ESP abre su propio punto de acceso:

- 1 En el móvil/ordenador, conectarse a la red WiFi «**Feeder-Relais Setup**» (contraseña `feeder1234`).
- 2 Se abre una ventana de acceso (si no, ir a `http://192.168.4.1`).
- 3 Elegir tu WiFi doméstico, introducir la contraseña, guardar — el ESP se reinicia y se conecta.
- 4 A partir de ahora accesible en `http://feeder-relais.local` .

i Se configura una vez, y ya no hace falta más

Los datos de WiFi se guardan en una clave de almacenamiento fija y **sobreviven a las actualizaciones de firmware**. Para un restablecimiento de fábrica, flashea la imagen factory con «Erase all flash».

11.2 La interfaz web

`http://feeder-relais.local` abre una aplicación web móvil con cinco pestañas:

- **Inicio:** tres botones grandes (activan T1/T2/T3), cuenta atrás en vivo y *Parar*.
- **Tiempos:** arriba, la selección de idioma (Deutsch/English/Français); debajo, los tres tiempos de temporizador (1-600 s), guardados de forma permanente.
- **Red:** WiFi, modo IP DHCP/estático, servidor NTP, hostname, roaming WiFi, reinicio (capítulo 12).
- **Estado:** versión, tiempo de funcionamiento, memoria libre, WiFi con barras de señal, IP/MAC, motivo del último reinicio, estado del relé.
- **Servicio:** registro en vivo, actualización de firmware y reinicio (capítulo 15).

11.3 El semáforo de estado y la interfaz JSON

En la cabecera hay un **punto de estado**: verde = todo en orden, amarillo = un temporizador está en marcha, rojo = fallo en reposo (p. ej. OLED inaccesible o sin WiFi). Ese mismo semáforo lo muestra en el dispositivo el LED RGB integrado atenuado.

Para la domótica, el ESP ofrece una **interfaz JSON**. Los puntos finales más importantes:

Llamada	Efecto
GET <code>/api/status</code>	todos los valores en JSON (activo, tiempo restante, relé, tiempos, WiFi ...)
POST <code>/api/trigger?button=N</code>	activa el pulsador N (1-3) con su tiempo
POST <code>/api/trigger?seconds=N</code>	conmuta ad hoc durante N segundos
POST <code>/api/stop</code>	apaga de inmediato
POST <code>/api/config?time1=A&time2=B&time3=C</code>	fija los tiempos (1-600 s cada uno)

i Ejemplo con ioBroker

Fijar el tiempo del pulsador 1 en 8 segundos: `POST http://feeder-relais.local/api/config?time1=8`.

12 Red, idioma y pantalla

12.1 Ajustes de red

En la pestaña **Red** configuras:

- **Modo IP:** DHCP (por defecto) o estático (con IP/puerta de enlace/máscara/DNS). La IP estática se aplica en la siguiente conexión y queda activa tras un reinicio.
- **Servidor NTP:** el servidor de hora con el que se ajusta el reloj (por defecto `de.pool.ntp.org`).
- **Hostname:** el nombre en la red (por defecto `feeder-relais`). Se cambia en tiempo de ejecución — la dirección `...local` es válida de inmediato.

12.2 Roaming WiFi

El interruptor **Roaming WiFi (802.11k/v)** solo tiene sentido si tienes varios puntos de acceso con el mismo SSID (Mesh/UniFi) y estos soportan la tecnología. Entonces el dispositivo puede cambiar de forma dirigida al punto de acceso más fuerte. Por defecto: desactivado. Tras cambiar el ajuste, el botón «Reconectar ahora» ayuda a que surta efecto de inmediato.

12.3 Manejo con los botones y el OLED

En el dispositivo, los botones están rotulados: **S1 = Down/Manual**, **S2 = SET**, **S3 = UP**.

- **pulsación corta S1 / S2 / S3** → activa el temporizador 1 / 2 / 3 con el tiempo configurado.
- **pulsación larga UP (S3) $\geq 1,2$ s** → detiene todos los temporizadores, apaga.
- **pulsación larga SET (S2) ≥ 3 s** → abre un menú de información (solo consulta: WiFi, IP, hora, sistema). S1/S3 navegan, SET corta cierra.

El **OLED (128 × 32)** muestra arriba la barra de WiFi, la hora grande o la cuenta atrás y el estado (Idle/Feed); abajo, la fecha y la memoria libre. El día de la semana, el estado y los títulos de menú siguen el idioma configurado. Hasta la primera sincronización de hora aparece «--:--».

13 Conectar el Shelly externo

Cablear solo sin tensión

El Shelly lleva 230 voltios. Todos los trabajos de cableado se realizan **sin tensión**, con el enchufe de red desconectado o el interruptor automático apagado — y, en caso de duda, por un electricista cualificado.

13.1 Cableado

El Shelly tiene cuatro bornes: **L**, **N**, **SW** (entrada de conmutación) y **O** (salida de carga). Cuatro hilos cortos lo conectan con el borne de la placa **J1**:

Placa (J1)	→ Shelly	Significado
J1.3 (L_F)	L	Fase (protegida)
J1.4 (N)	N	Neutro
J1.1 (SW_SHELLY)	SW	nuestra señal conmutada (desde el PhotoMOS)
J1.2 (O_LAST)	O	carga conmutada hacia la salida

El Shelly se fija tumbado dentro de la carcasa (cinta VHB o clip). Los hilos deben ser cortos y los bornes de tornillo firmes — ningún cobre debe quedar al descubierto.

13.2 Configurar el Shelly (modo de entrada)

Tras el primer encendido, configuras el Shelly una única vez (mediante su propia app o interfaz web):

- 1 Conectar el Shelly al WiFi (instrucciones del Shelly).
- 2 Ajustar **Input Mode = Switch (Follow)** — así el relé sigue exactamente la señal SW.
- 3 Listo: a partir de ahora el ESP determina, a través del PhotoMOS, cuánto tiempo funciona la carga.

14 Montaje y puesta en marcha

14.1 Montar los componentes y preparar el ESP

Las piezas pequeñas ya están soldadas (capítulo 9). Ahora el ESP:

- 1 Flashear el ESP por USB y probar la conexión WiFi (capítulos 10 y 11) — esto es más cómodo *antes* de soldarlo.
- 2 Soldar el ESP a la placa (regletas de pines o directamente).

14.2 La prueba solo por USB

✓ Todo lo importante funciona sin tensión de red

Alimenta el ESP por USB (¡sin red!). Comprueba:

- Una pulsación de botón inicia la cuenta atrás en el OLED.
- El OLED enchufado muestra la hora/el estado.
- La salida del PhotoMOS conmuta: medir con el multímetro en la salida del PhotoMOS (continuidad, mientras el temporizador está en marcha).

Solo cuando todo esto sea correcto entra en juego la tensión de red.

14.3 La primera prueba con tensión de red

- 1 **Inspección visual:** sin puentes de estaño, sin cortocircuito entre L/N, en todas partes $\geq$ 6 mm de distancia entre 230 V y baja tensión.
- 2 Soldar la fuente de alimentación, conectar el Shelly (capítulo 13), conectar la carga.
- 3 **Cerrar la carcasa.**
- 4 Encender a través de un **RCD/PRCD**. El OLED muestra la hora/el estado.
- 5 Configurar el Shelly (Input Mode «Switch»), luego una prueba de botón con carga.
- 6 Ajustar los tiempos a tu gusto en `http://feeder-relais.local`.

Nunca abierto bajo tensión

La prueba con tensión de red se realiza solo con la **carcasa cerrada**. Para hacer cambios, siempre desconectar primero la tensión.

15 Actualizaciones de firmware y mantenimiento

15.1 Actualizaciones inalámbricas (OTA)

Tras el primer flasheo por USB quedan configuradas dos vías de actualización inalámbrica — el puerto USB puede quedar tranquilamente poco accesible una vez montado:

- **OTA por red:** `esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` actualiza por WiFi.
- **Subida web:** en la pestaña *Servicio*, subir `feeder-relais.ota.bin`. El dispositivo se reinicia después.

i Los datos de WiFi se conservan

Una actualización solo sobrescribe el programa, no los ajustes guardados. El WiFi, los tiempos y la configuración de red sobreviven a la actualización.

15.2 El registro de servicio

La pestaña **Servicio** muestra, con la vista en vivo activada, las últimas líneas del registro, filtradas por nivel (ERROR/WARN/INFO/DEBUG). Esto ayuda a la resolución de problemas sin tener que conectar el ESP por cable. Los registros completos también están disponibles mediante `esphome logs firmware/timer-relais-c3.yaml`.

16 Resolución de problemas

16.1 Al flashear y conectar

Problema	Solución
El ESP no se detecta	Cable de datos en lugar de cable de carga; probar otro puerto USB
«Connect» falla	Forzar el modo boot (mantener BOOT, pulsar RESET, soltar BOOT)
feeder-relais.local no accesible	¿Se configuró el WiFi en el punto de acceso de configuración? mDNS tarda un momento; probar la IP directamente (en el menú del OLED)
Falta el punto de acceso de configuración	El dispositivo ya está conectado a un WiFi; si no, restablecimiento de fábrica (imagen factory con borrado de flash)

16.2 Durante el funcionamiento

Problema	Solución
El OLED permanece oscuro	¿Está la pantalla bien colocada en J4? Comprobar la asignación GND/VCC/SCL/SDA
El reloj muestra «--:--»	todavía no hay hora del servidor NTP; comprobar el WiFi y el servidor NTP
Punto de estado rojo	OLED inaccesible o sin WiFi — la pestaña Estado muestra detalles
La carga no conmuta	¿Shelly en «Switch/Follow»? Comprobar el cableado SW/O; medir la salida del PhotoMOS en la prueba solo por USB
El botón no activa nada	¿Está el pulsador exactamente debajo de la varilla? Comprobar las soldaduras

17 Anexo: asignaciones, archivos, glosario

17.1 Asignación de pines y lista de redes

Pin ESP	Función	Red
5V / G	Alimentación	+5V / GND
3V3	Alimentación del OLED	+3V3
GPIO3 / 4 / 5	Pulsadores T1 / T2 / T3	BTN1/2/3
GPIO6	Excitador del PhotoMOS (a través de 330 Ω)	PMOS_DRV
GPIO7	I ² C-SDA (OLED)	SDA
GPIO8	LED RGB de estado integrado	—
GPIO9	I ² C-SCL (OLED)	SCL

Las cinco redes de 230 V (clase de red «230V»): `L_IN`, `L_F`, `N`, `SW_SHELLY`, `O_LAST`.

17.2 Archivos del proyecto

Ruta	Contenido
<code>kiCad-v3/</code>	la placa v3 (KiCad: esquemático, layout, reglas) + datos de fabricación
<code>box/feeder_back.scad</code>	parte trasera de la carcasa (fuente OpenSCAD) + STL terminado
<code>box/Timer-Ersatzplatine-v3-BOARD.stl</code>	maqueta de la placa para la prueba de encaje
<code>firmware/timer-relais-c3.yaml</code>	firmware ESPHome
<code>firmware/timer_web.h</code>	aplicación web + interfaz JSON
<code>firmware/net_config.h</code>	configuración de red (IP, NTP, hostname, roaming, idioma)
<code>firmware/build/*.bin</code>	imágenes de flasheo terminadas (factory + ota)
<code>README.md</code>	resumen del proyecto (alemán; traducciones en <code>docs/<idioma>/</code>)
<code>docs/handbuch/...-Handbuch.pdf</code>	este manual en PDF (traducciones en <code>docs/<idioma>/</code>)

17.3 Glosario

Término	Significado
ESP32-C3	pequeño microcontrolador con WiFi — el «cerebro» del dispositivo
PhotoMOS	relé de semiconductor que separa baja tensión y 230 V mediante luz
Shelly	relé de conmutación WiFi terminado con medición de potencia (externo)
OLED	pantalla pequeña de alto contraste
Gerber	formato de archivo estándar para la fabricación de placas
Footprint	la huella de soldadura de un componente en la placa
DRC	Design Rules Check — la comprobación automática de reglas en KiCad
Distancia de fuga	el camino a lo largo de la superficie por el que la corriente puede «arrastrarse»
OTA	«Over the Air» — actualización de firmware inalámbrica
NTP	servicio de hora de internet que ajusta el reloj

17.4 Licencia y agradecimientos

Este manual está bajo **CC BY-NC-SA 4.0**. Su estructura sigue el reglamento de documentación del proyecto hermano *AskSin-Analyzer*: un índice con enlaces, reglas de salto de página fijas y el pie de página con el camino de vuelta al índice en cada página.

La réplica se realiza bajo la responsabilidad propia de cada persona. 230 voltios son mortales — en caso de duda, consultar a un electricista cualificado.